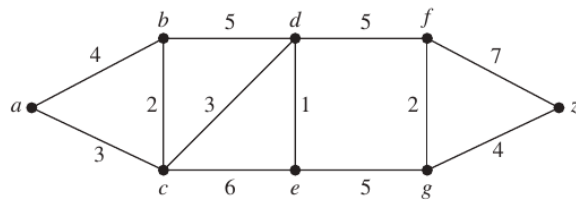


Bài tập Lý thuyết Đồ thị 2

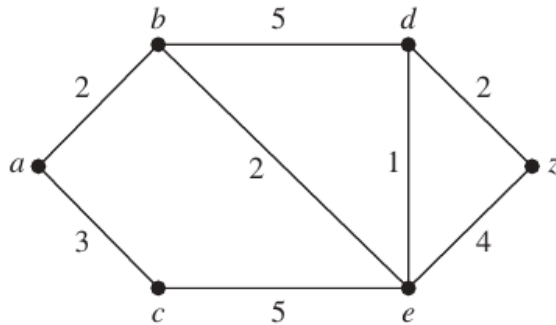
Bài 1 (Rosen.8th.10-6.3): Hãy tìm độ dài của đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh a và z trong đồ thị có trọng số đã cho.



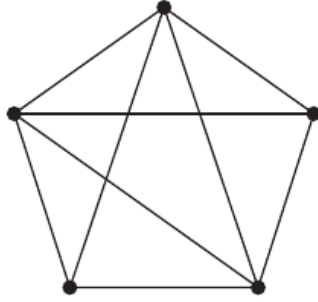
Bài 2 (Rosen.8th.10-6.6): Tìm độ dài của đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh sau đây trong đồ thị có trọng số ở **Bài 1** ở trên:

- a. c và f
- b. b và z

Bài 3: Sử dụng thuật toán Floyd (Floyd-Warshall) để tìm khoảng cách giữa tất cả các cặp đỉnh trong đồ thị có trọng số đã cho:



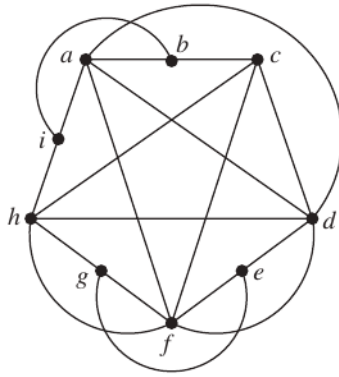
Bài 4 (Rosen.8th.10-7.4): Hãy vẽ đồ thị phẳng đã cho sao cho không có các cạnh nào cắt nhau.



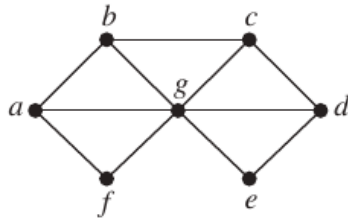
Bài 5 (Rosen.8th.10-7.16): Giả sử một đơn đồ thị phẳng, liên thông và phân đôi có e cạnh và v đỉnh. Hãy chứng minh rằng nếu $v \geq 3$ thì:

$$e \leq 2v - 4$$

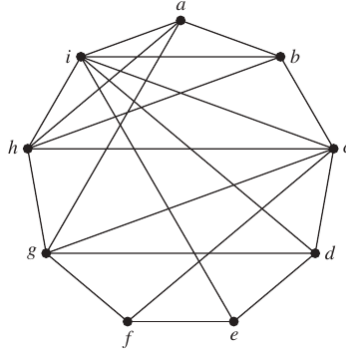
Bài 6 (Rosen.8th.10-7.24): Sử dụng định lý Kuratowski để xác định xem đồ thị đã cho có phải là đồ thị phẳng hay không.



Bài 7 (Rosen.8th.10-8.6): Hãy tìm sắc số (chromatic number) của đồ thị đã cho.



Bài 8 (Rosen.8th.10-8.10): Hãy tìm sắc số (chromatic number) của đồ thị đã cho.



Bài 9 (Rosen.8th.10-8.15): Sắc số (chromatic number) của đồ thị bánh xe W_n là bao nhiêu?

Bài 10 (Rosen.8th.10-8.16): Chứng minh rằng một đơn đồ thị có chứa *một chu trình với số đỉnh lẻ* thì không thể được tô màu bằng hai màu.

Bài 11 (Rosen.8th.10-8.19): Khoa Toán có 6 ủy ban, mỗi ủy ban họp một lần mỗi tháng. Cần ít nhất bao nhiêu khung giờ họp khác nhau để đảm bảo không có thành viên nào bị trùng lịch họp (không phải tham gia hai cuộc họp cùng một lúc), biết danh sách các ủy ban như sau: $C_1 = \{\text{Arlinghaus, Brand, Zaslavsky}\}$ $C_2 = \{\text{Brand, Lee, Rosen}\}$ $C_3 = \{\text{Arlinghaus, Rosen, Zaslavsky}\}$ $C_4 = \{\text{Lee, Rosen, Zaslavsky}\}$ $C_5 = \{\text{Arlinghaus, Brand}\}$ $C_6 = \{\text{Brand, Rosen, Zaslavsky}\}$.
